

Lotto 사이트

오픈소스 기초 과제

모바일시스템공학과

32212061

변윤성

1. 프로젝트 개요

본 보고서는 Django와 Docker를 활용하여 개발한 Lotto 사이트의 설계, 구현 과정, 주요 화면, 테스트 결과를 정리한 문서이다. 이 사이트는 6/45 로또 서비스를 웹으로 구현한 과제용 프로젝트이며, 일반 사용자는 회원가입과 로그인 후 수동 또는 자동으로 로또를 구매할 수 있다. 구매한 티켓은 사용자별로 저장되며, 추첨이 완료되면 사용자는 본인의 당첨 여부와 당첨금을 확인할 수 있다. 관리자는 판매 현황과 판매 내역을 확인하고, 추첨 기능을 실행하며, 회차별 당첨자 수와 이익을 확인할 수 있다.

프로젝트 작성 과정에서는 GPT(ChatGPT/OpenAI Codex)를 사용했다. GPT는 요구사항 정리, Django 구조 설계, Docker 구성, 화면 설명 작성, 테스트 코드 작성, 보고서 문장 정리 과정에서 보조 도구로 활용했다.

소스 코드는 다음 GitHub 저장소에 업로드했다.

https://github.com/iamdbstjd/05_LOTTO

2. 주요 요구사항 반영

사용자 기능

- 회원가입 및 로그인
- 사용자별 구매 기록 저장
- 수동 구매: 사용자가 1부터 45 사이의 번호 6개를 직접 입력
- 자동 구매: 시스템이 1부터 45 사이의 중복 없는 번호 6개를 자동 생성
- 티켓번호 발급: 각 구매 건에 L0001-000001 형식의 고유 티켓번호 부여
- 사용자 요약: 전체 구매 장수, 총 구매액, 총 당첨금, 추첨 대기 건수 확인
- 구매 내역 확인: 로그인한 사용자 본인의 티켓만 조회
- 당첨 확인: 추첨 완료 회차의 일치 개수, 보너스 일치 여부, 등수, 당첨금 확인

관리자 기능

- 전체 판매 장수 확인
- 총 판매액, 총 지급액, 서비스 이익 확인
- 현재 판매중 회차 추첨 실행
- 회차별 판매 장수, 판매액, 지급액, 이익 확인
- 최근 발급 티켓의 사용자, 티켓번호, 번호, 결과 확인
- 회차별 1등, 2등, 3등, 4등, 5등 인원 확인
- 회차별 구매자 당첨 내역 확인

Docker 요구사항

서비스는 Docker multi-container 구조로 구성했다.

- web : Django 애플리케이션 컨테이너
- db : PostgreSQL 데이터베이스 컨테이너
- postgres_data : DB 데이터를 유지하는 Docker volume

3. 시스템 설계

아키텍처

```
Browser
|
v
web container
  Django views / forms / services / templates
  |
  v
db container
  PostgreSQL
```

Django 애플리케이션은 화면 출력, 로그인 세션, 구매 처리, 추첨 처리, 당첨 계산을 담당한다.
PostgreSQL 컨테이너는 사용자, 회차, 티켓, 당첨 결과 데이터를 저장한다.

로컬 테스트 편의를 위해 DB_HOST 환경 변수가 없으면 SQLite를 사용하고, Docker Compose 실행 시에는 DB_HOST=db 가 설정되어 PostgreSQL을 사용한다.

데이터 모델

Draw

Draw 모델은 로또 회차를 나타낸다.

- round_number : 회차 번호
- status : 판매중 또는 추첨완료
- winning_numbers : 당첨 번호 6개
- bonus_number : 보너스 번호
- drawn_at : 추첨 일시

Ticket

Ticket 모델은 사용자가 구매한 로또 티켓을 나타낸다.

- user : 구매 사용자
- draw : 구매한 회차
- ticket_code : 구매 건을 추적하기 위한 고유 티켓번호
- numbers : 구매 번호 6개
- purchase_type : 수동 또는 자동
- price : 구매 금액
- match_count : 당첨 번호와 일치한 개수
- matched_bonus : 보너스 번호 일치 여부
- prize_rank : 당첨 등수
- prize_amount : 당첨금

당첨 판정 기준

실제 로또 규칙을 기준으로 등수를 계산했다.

등수	조건
1등	당첨 번호 6개 일치
2등	당첨 번호 5개 + 보너스 번호 일치
3등	당첨 번호 5개 일치
4등	당첨 번호 4개 일치
5등	당첨 번호 3개 일치

당첨금은 과제 시연과 이익 계산을 단순하게 하기 위해 고정 금액으로 설정했다.

등수	당첨금
1등	2,000,000,000원
2등	50,000,000원
3등	1,500,000원
4등	50,000원
5등	5,000원

서비스 이익은 다음 공식으로 계산했다.

서비스 이익 = 총 판매액 - 총 지급액

4. 화면 및 기능 설명

아래 화면은 제출 보고서 설명을 위해 데모 데이터로 캡처했다.

4.1 로그인 화면

The screenshot displays the login interface for 'Day Lotto'. At the top, a dark green header bar contains the logo '6/45 Day Lotto' on the left and navigation links '로그인' (Login) and '회원가입' (Sign Up) on the right. The main body of the page is light gray. Centered on the page is a white login card. The card has a header with '6/45 MEMBER' and a title '로그인'. Below the title are two input fields: '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). A prominent yellow '로그인' (Login) button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link for '회원가입' (Sign Up).

로그인 화면에서는 기존 사용자가 아이디와 비밀번호를 입력해 서비스에 접속한다.

- 로그인 버튼 클릭: 입력한 계정 정보를 Django 인증 시스템으로 검증한다.
- 인증 성공 시: 로또 구매 메인 화면으로 이동한다.
- 인증 실패 시: 로그인 화면에 오류가 표시된다.
- 회원가입 링크 클릭: 회원가입 화면으로 이동한다.

4.2 회원가입 화면

회원가입 화면에서는 신규 사용자가 아이디, 이메일, 비밀번호를 입력한다.

- 가입하기 버튼 클릭: Django `UserCreationForm` 기반으로 사용자를 생성한다.
- 가입 성공 시: 자동 로그인 후 로또 구매 메인 화면으로 이동한다.
- 비밀번호 조건 불충족 또는 중복 아이디 입력 시: 폼 오류를 표시한다.

4.3 사용자 메인 및 구매 화면

6/45

Day Lotto

구매

구매 내역

당첨 확인

demo

로그아웃

2회차 판매중

오늘의 행운 번호를 선택하세요

수동으로 직접 고르거나 자동으로 빠르게 발급할 수 있습니다.

구매하기

당첨 확인

LOTTO 6/45

07 14 23 32 41

2회차

내 구매 장수

4

구매 금액

4,000원

당첨 금액

2,001,500,000원

추첨 대기

1

MANUAL

M

수동 구매

번호 1

번호 2

번호 3

번호 4

번호 5

번호 6

수동 구매

AUTO

A

자동 구매

?

?

?

?

?

?

구매 수량

1

자동 구매

최근 구매

전체 보기

회차	티켓번호	방식	번호	상태
2회차	L0002-000010	자동	06 14 23 32 41 44	추첨 전
1회차	L0001-000008	자동	01 02 04 05 08 09	낙첨
1회차	L0001-000007	수동	03 11 18 27 34 45	3등
1회차	L0001-000006	수동	03 11 18 27 34 42	1등

사용자 메인 화면은 현재 판매중인 회차, 사용자 구매 요약, 수동 구매, 자동 구매, 최근 구매 내역을 보여준다.

- 상단 구매하기 버튼 클릭: 화면 아래 구매 영역으로 이동한다.
- 상단 당첨 확인 버튼 클릭: 당첨 확인 페이지로 이동한다.
- 수동 구매 영역:
 - 사용자가 번호 1부터 번호 6까지 직접 입력한다.
 - 수동 구매 버튼 클릭 시 번호 6개가 저장된다.
 - 중복 번호 또는 1~45 범위 밖 번호를 입력하면 오류가 표시된다.
- 자동 구매 영역:
 - 구매 수량을 입력한다.
 - 자동 구매 버튼 클릭 시 시스템이 중복 없는 번호 6개를 자동 생성한다.
- 한 번에 1장부터 5장까지 구매할 수 있다.

- 최근 구매 영역:
- 티켓번호, 구매 방식, 번호, 추첨 전/당첨/낙첨 상태를 확인할 수 있다.

4.4 사용자 구매 내역 화면

6/45 Day Lotto

구매 구매 내역 당첨 확인 demo 로그아웃

DEMO

구매 내역

구매하기

전체 구매
4

총 구매액
4,000원

총 당첨금
2,001,500,000원

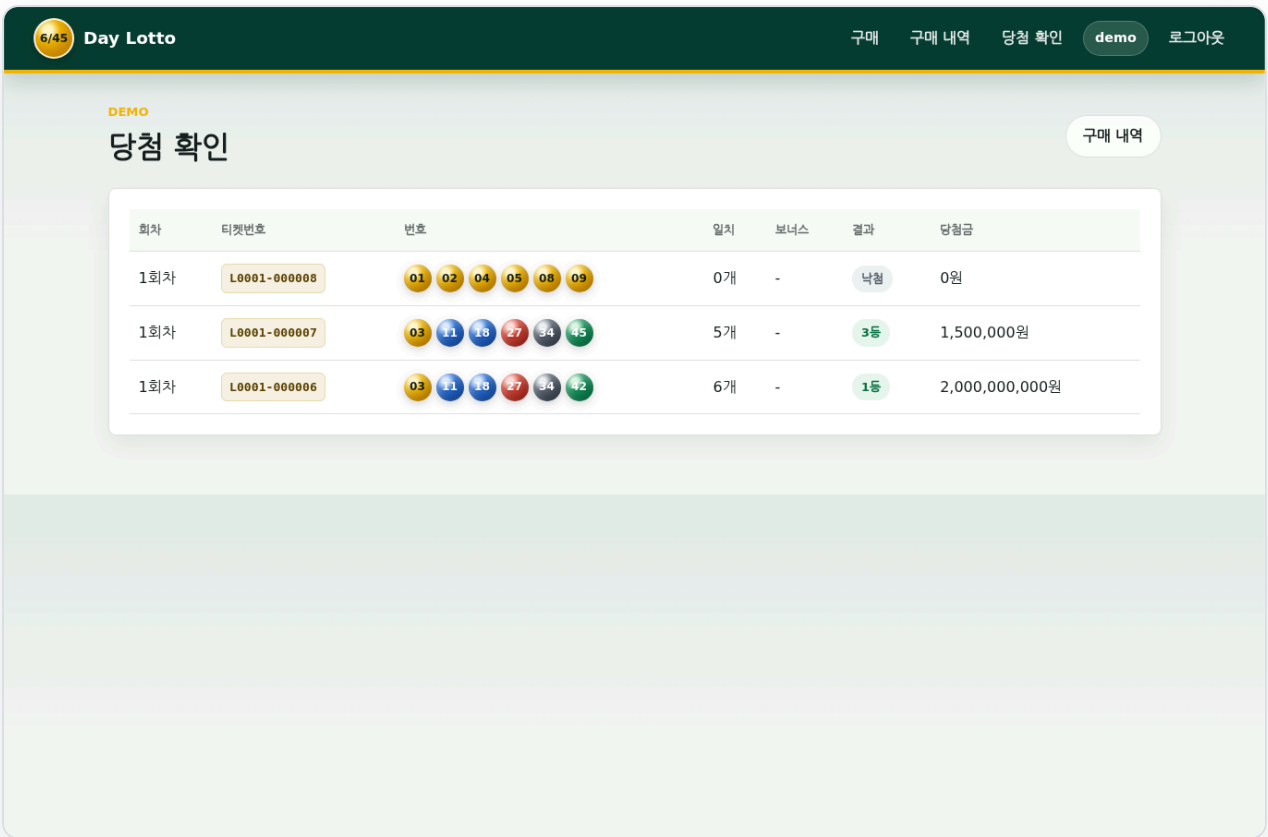
당첨 티켓
2

구매 일시	티켓번호	회차	방식	번호	결과	당첨금
2026-05-22 23:42	L0002-000010	2회차	자동	06 14 23 32 41 44	추첨 전	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000008	1회차	자동	01 02 04 05 08 09	낙첨	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000007	1회차	수동	03 11 18 27 34 45	3등	1,500,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000006	1회차	수동	03 11 16 27 34 42	1등	2,000,000,000원

구매 내역 화면은 로그인한 사용자 본인의 티켓만 표시한다.

- 구매하기 버튼 클릭: 구매 메인 화면으로 돌아간다.
- 티켓번호: 각 구매 건을 식별하는 고유 번호이다.
- 방식: 수동 구매인지 자동 구매인지 표시한다.
- 번호: 구매한 6개 번호를 로또 볼 형태로 표시한다.
- 결과: 추첨 전, 낙첨, 1등~5등을 표시한다.
- 당첨금: 추첨 후 계산된 당첨 금액을 표시한다.

4.5 사용자 당첨 확인 화면



당첨 확인 화면은 추첨이 완료된 회차의 티켓만 보여준다.

- 구매 내역 버튼 클릭: 전체 구매 내역 화면으로 이동한다.
- 일치: 당첨 번호와 사용자의 구매 번호가 몇 개 일치했는지 표시한다.
- 보너스: 보너스 번호 일치 여부를 표시한다.
- 결과: 로또 등수 또는 낙첨을 표시한다.
- 당첨금: 등수별 고정 당첨금을 표시한다.

4.6 관리자 대시보드 화면

The screenshot shows the 'Day Lotto' admin dashboard. At the top, there's a navigation bar with links for '구매' (Purchase), '구매 내역' (Purchase History), '당첨 확인' (Win Confirmation), '관리자' (Admin), '판매 내역' (Sales History), 'Django Admin', 'admin', and '로그아웃' (Logout). The main title is '관리자 판매 및 추첨 관리' (Admin Sales and Drawing Management). A yellow button labeled '2회차 추첨' (2nd Drawing) is in the top right. Below it is a '판매 내역 보기' (View Sales History) button. The dashboard displays four key statistics: '전체 판매 장수' (Total Sales Count) is 5, '총 판매액' (Total Sales Amount) is 5,000원, '총 지급액' (Total Payout Amount) is 2,051,500,000원, and '서비스 이익' (Service Profit) is -2,051,495,000원. A section titled '추첨 내역' (Drawing History) shows a table with columns for '회차' (Drawing Round), '당첨 번호' (Winning Numbers), '보너스' (Bonus), and '추첨 일시' (Drawing Time). The first entry is for '1회차' (1st Drawing) with winning numbers 03, 11, 18, 27, 34, 42, a bonus of 07, and a drawing time of 2026-05-22 23:42. A '상세' (Details) link is provided for this entry. A '1회 완료' (1st Round Complete) status is shown in the top right of the table.

관리자 대시보드는 전체 판매 현황과 추첨 기능을 제공한다.

- 2회차 추첨 버튼 클릭:
- 현재 판매중 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호를 생성한다.
- 해당 회차의 모든 티켓을 평가한다.
- 티켓별 일치 개수, 보너스 일치 여부, 당첨 등수, 당첨금을 저장한다.
- 추첨 완료 후 다음 회차를 새로 생성한다.
- 추첨 상세 화면으로 이동한다.
- 판매 내역 보기 버튼 클릭: 관리자 판매 내역 화면으로 이동한다.
- 전체 판매 장수, 총 판매액, 총 지급액, 서비스 이익을 확인할 수 있다.
- 추첨 내역 표에서 상세를 클릭하면 해당 회차의 당첨 상세 화면으로 이동한다.

4.7 관리자 판매 내역 화면

6/45

Day Lotto

구매

구매 내역

당첨 확인

관리자

판매 내역

Django Admin

admin

로그아웃

SALES

판매 내역

관리자 홈

전체 판매 장수

5

총 판매액

5,000원

총 지급액

2,051,500,000원

서비스 이익

-2,051,495,000원

회차별 판매 요약

2개 회차

회차	상태	판매 장수	판매액	지급액	이익	
2회차	판매중	1	1,000원	0원	1,000원	-
1회차	추첨완료	4	4,000원	2,051,500,000원	-2,051,496,000원	당첨 상세

최근 발급 티켓

최대 50건

구매 일시	티켓번호	사용자	회차	방식	번호	결과	당첨금
2026-05-22 23:42	L0002-000010	demo	2회차	자동	06 14 23 32 41 44	추첨 전	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000009	minsu	1회차	자동	03 11 18 27 34 07	2등	50,000,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000008	demo	1회차	자동	01 02 04 05 08 09	낙첨	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000007	demo	1회차	수동	03 11 18 27 34 45	3등	1,500,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000006	demo	1회차	수동	03 11 18 27 34 42	1등	2,000,000,000원

판매 내역 화면은 관리자 전용 화면이며 회차별 판매 요약과 최근 발급 티켓을 보여준다.

- 회차별 판매 요약:
- 회차 상태, 판매 장수, 판매액, 지급액, 이익을 확인한다.
- 추첨 완료 회차의 **당첨 상세** 링크를 클릭하면 회차별 당첨 상세 화면으로 이동한다.
- 최근 발급 티켓:
- 구매 일시, 티켓번호, 사용자, 회차, 구매 방식, 번호, 결과, 당첨금을 확인한다.
- 관리자가 실제 판매 내역을 추적할 수 있도록 티켓 단위로 표시한다.

4.8 관리자 당첨 상세 화면

6/45Day Lotto

구매구매 내역당첨 확인관리자판매 내역Django Adminadmin로그아웃

1회차

당첨 내역

관리자 홈

당첨 번호

추첨 일시

판매액

이익

03 11 16 27 34 42 + 07

2026-05-22 23:42

4,000원

-2,051,496,000원

1등

1명

2,000,000,000원

2등

1명

50,000,000원

3등

1명

1,500,000원

4등

0명

50,000원

5등

0명

5,000원

구매자별 결과

사용자	티켓번호	번호	일치	보너스	결과	당첨금
demo	L0001-000008	01 02 04 05 08 09	0개	-	낙첨	0원
demo	L0001-000006	03 11 16 27 34 42	6개	-	1등	2,000,000,000원
minsu	L0001-000009	03 11 16 27 34 07	5개	일치	2등	50,000,000원
demo	L0001-000007	03 11 16 27 34 45	5개	-	3등	1,500,000원

관리자 당첨 상세 화면은 특정 회차의 추첨 결과와 구매자별 결과를 보여준다.

- 당첨 번호: 해당 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호를 표시한다.
- 판매액: 해당 회차의 전체 판매 금액이다.
- 이익: 판매액에서 지급액을 뺀 값이다.
- 등수별 요약: 1등부터 5등까지 당첨자 수와 등수별 당첨금을 표시한다.
- 구매자별 결과:
- 사용자, 티켓번호, 번호, 일치 개수, 보너스 일치 여부, 결과, 당첨금을 표시한다.

5. 구현 과정

1단계: 프로젝트 구조 생성

Django 프로젝트 `lotto_project` 와 앱 `lotto` 를 생성하고, 사용자 화면과 관리자 화면을 위한 URL, view, form, template 구조를 구성했다.

2단계: 인증 기능 구현

Django 기본 인증 시스템을 사용하여 회원가입, 로그인, 로그아웃을 구현했다. 로그인한 사용자만 구매, 구매 내역, 당첨 확인 페이지에 접근할 수 있다. 관리자 기능은 `is_staff` 권한을 가진 사용자만 접근할 수 있다.

3단계: 구매 기능 구현

수동 구매는 `ManualTicketForm` 에서 6개 번호를 입력받고, 중복 여부와 1~45 범위를 검증한다. 자동 구매는 `random.sample` 을 사용해 중복 없는 번호 6개를 생성한다.

티켓 저장 시 `L0001-000001` 형식의 고유 티켓번호를 자동 발급하여 사용자와 관리자가 동일한 구매 건을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

4단계: 추첨 및 당첨 계산 구현

관리자가 추첨 버튼을 누르면 현재 판매중인 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호가 생성된다. 이후 해당 회차의 모든 티켓을 평가하여 일치 개수, 보너스 일치 여부, 등수, 당첨금을 저장한다. 추첨 완료 후 다음 회차를 자동 생성한다.

5단계: 사용자/관리자 통계 고도화

사용자 화면에는 본인의 전체 구매 장수, 구매 금액, 당첨 금액, 추첨 대기 건수를 표시했다. 관리자 화면에는 전체 요약뿐 아니라 회차별 판매 요약과 최근 발급 티켓 목록을 제공하여 판매 내역 확인 요구사항을 명확하게 충족하도록 했다.

6단계: Docker multi-container 구성

`docker-compose.yml` 에 Django web 서비스와 PostgreSQL db 서비스를 정의했다. db 서비스에는 healthcheck를 추가하여 DB 준비가 끝난 뒤 Django 마이그레이션과 서버 실행이 진행되도록 했다.

6. 실행 방법

Docker 환경에서 다음 명령을 실행한다.

```
docker compose up --build
```

웹 브라우저에서 다음 주소로 접속한다.

```
http://localhost:8000
```

관리자 기능을 사용하려면 다음 명령으로 관리자 계정을 생성한다.

```
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

7. 테스트 결과

다음 테스트를 작성했다.

- 번호 정렬 및 중복 번호 검증
- 수동 구매 시 현재 판매중 회차에 티켓 생성
- 자동 구매 번호 생성 검증
- 1등~5등 및 낙첨 판정 검증
- 추첨 실행 후 티켓 평가 및 다음 회차 생성 검증
- 회원가입 후 로그인 흐름 검증
- 로그인 사용자 수동 구매 흐름 검증
- 관리자 추첨 실행 검증
- 관리자 대시보드 렌더링 검증
- 관리자 판매 내역 렌더링 및 티켓번호 표시 검증
- 관리자 당첨 상세 화면 번호 볼 렌더링 검증
- 일반 사용자 관리자 추첨 차단 검증

실행한 검증 명령은 다음과 같다.

```
docker compose config
conda run -n bys python manage.py check
conda run -n bys python manage.py test
```

검증 결과는 다음과 같다.

```
System check identified no issues (0 silenced).
Ran 12 tests in 6.013s
OK
```

`docker compose config` 명령으로 `docker-compose.yml` 문법과 서비스 구성을 확인했다.

8. AI 도구 사용 내역

본 프로젝트 작성 과정에서 AI 도구를 사용했다.

- 사용 도구: GPT(ChatGPT) / OpenAI Codex

- 사용 목적:
- 과제 요구사항 분석
- Django 모델, view, form, template 구조 설계
- Docker multi-container 구성 작성
- 로또 당첨 판정 로직 구현 보조
- 사용자/관리자 화면 UI 개선 보조
- 테스트 코드 작성 보조
- 보고서 초안 및 화면 설명 작성 보조
- 사용자가 직접 결정한 사항:
- 회원가입/로그인을 포함한 사용자별 구매 기록 시스템으로 구현
- GitHub 저장소 주소 지정
- MIT License 적용

9. 한계 및 개선 가능 사항

- 실제 로또처럼 판매액 기반으로 당첨금을 동적으로 배분하지 않고, 과제 시연용 고정 당첨금을 사용했다.
- 결제 기능은 구현하지 않았고, 구매 버튼을 누르면 티켓이 발급되는 방식이다.
- 관리자 화면은 과제에 필요한 판매/추첨/당첨 확인 중심으로 구성했으며, 더 복잡한 통계 차트는 포함하지 않았다.
- 배포 운영 환경에서는 `DJANGO_SECRET_KEY`, `DJANGO_DEBUG`, `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`를 안전하게 변경해야 한다.

10. 라이선스

본 프로젝트는 MIT License를 사용한다.